

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ 25/01/1993
Nom d'usage ▶ DENIS
Prénom ▶ Luigi
Adresse ▶ 395 Avenue de la libération, VAR-LA-VALETTE 83160

Titre professionnel visé

Technicien(ne) Supérieur(e) Système et Réseaux

MODALITE D'ACCES :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.
Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Activité-type 1 : Assister les utilisateurs en centre de services p. 5

- ▶ Intitulé de l'exemple n° 1 Nettoyage d'un PC portable p. 5
- ▶ Intitulé de l'exemple n° 2 Reconnexion de caméras de surveillance..... p. 7
- ▶ Intitulé de l'exemple n° 3 p. 9

Activité-type 2 : Maintenir exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée p. 10

- ▶ Intitulé de l'exemple n° 1 Mise en place d'un serveur DNS sous Debian p. 10
- ▶ Intitulé de l'exemple n° 2 Mise en place du protocole iSCSI sur vCenter p. 11
- ▶ Intitulé de l'exemple n° 3 p. 12

Activité-type 3 : Maintenir, exploiter une infrastructure répartie et contribuer à sa sécurisation p. 13

- ▶ Intitulé de l'exemple n° 1 Installation d'un service de client léger RDS..... p. 13
- ▶ Intitulé de l'exemple n° 2 Monitoring sans agent avec Zabbix p. 14
- ▶ Intitulé de l'exemple n° 3 p. 15

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif) p. 16

Déclaration sur l'honneur p. 17

Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif) p. 18

Annexes (Si le RC le prévoit) p. 19

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Assister les utilisateurs en centre de services

Exemple n°1 ► Nettoyage d'un pc portable

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma période en entreprise, j'ai eu à m'occuper de la réparation d'un PC portable.

Description du problème :

Le client nous décrit dans son ticket que son pc était sujet à des ralentissements et des interruptions intempestives. Après récolte des informations, il s'avère que ce PC est utilisé dans de bonnes conditions limitant l'encrassement et la surchauffe.

Phase de d'identification et de diagnostic du problème :

Le PC une fois arrivé en atelier, j'observe que le PC ne semble effectivement pas récent. Après vérification sur le site de support Lenovo (Voir en annexe).

J'effectue dans un premier temps des tests de disques durs et antivirus, qui ne me remontent aucune erreur.

Je reproduis dans un premier temps les conditions de qui ont conduit au crash du PC avec un logiciel de benchmark HeavyLoad. Après 4 Heures de tests, le pc a crashé.

Phase de réparation :

-Avec l'accord du client, je démonte l'intégralité du PC portable afin de le nettoyer. (voir annexe)

-J'inspecte la qualité de la pâte thermique et l'état du ventirad.

Le ventirad était très peu encrassé, la pâte thermique était sèche et mal répartie. (voir annexe)

-Je nettoie le CPU avec de l'alcool isopropylique et remplace la pâte thermique et en enlève le peu de poussière accumulé sur les pales du ventirad.

-Je réassemble le PC en m'assurant de replacer les vis à leurs emplacements d'origines.

-Je relance un cycle de test avec HeavyLoad et le laisse tourner 24H. Aucun crash à déplorer.

2. Précisez les moyens utilisés :

-Tournevis

-Splugger

-Pinceaux à poil souples

-Alcool Isopropylique

-Pâte thermique

-Bracelet antistatique

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

-HeavyLoad

-Feuilles de repérages de vis

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Seul

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Altern8**

Chantier, atelier, service ► En atelier

Période d'exercice ► Du 02/06/2020 au 03/07/2020

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

Activité-type 1 Assister les utilisateurs en centre de services

Exemple n°2 ► Reconnexion de caméras de surveillance

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma période en entreprise, j'ai eu à rétablir la liaison entre des caméras sur IP et un logiciel de gestion central.

Description du problème :

Le client nous décrit dans son ticket qu'il a perdu la connexion avec les caméras de surveillance sur IP depuis son logiciel de gestion centralisé. Il nous explique qu'il y a eu récemment une intervention d'un prestataire sur le réseau et que c'est après son passage que l'incident est survenu.

Identification et résolution du problème :

-Après m'être connecté à distance sur le poste de pilotage, je vérifie que les paramètres IP des caméras étaient corrects, puis j'ai pingé les adresses auxquelles elles étaient censées répondre.

-Seule une adresse répondait au ping. Je lance alors un scan réseau avec Advanced IP Scanner pour repérer toutes les adresses actives et leurs adresses MAC.

-Une fois les caméras repérées, je me connecte sur leur interface web et vérifie que leurs paramètres soient corrects.

-Après correction des adresses IP, la remontée ne se faisait toujours pas.

-On inspecte alors les règles de pare-feu, celles concernant les caméras étaient manquantes.

-On rajoute les règles de pare-feu ainsi que les redirections de ports pour les caméras.

-Une fois fait, la liaison fût rétablie entre les caméras et le logiciel de gestion.

2. Précisez les moyens utilisés :

Connexion à distance via SolarWinds

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Avec le technicien support Florent MARQUEZ

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Altern8**

Chantier, atelier, service ► Centre de service

Période d'exercice ► Du 02/06/2020 au 03/07/2020

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 1 Assister les utilisateurs en centre de services

Exemple n°3 ► Cliquez ici pour entrer l'intitulé de l'exemple

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 2

Maintenir exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

Exemple n°1 ► Mise en place d'un serveur DNS sous Debian

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation professionnelle, j'ai mis en place le service réseau DNS auquel rattacher mes machines virtuelles.

J'ai créé une procédure détaillant la mise en place de ce service en annexe.

2. Précisez les moyens utilisés :

Machine virtuelle Debian sur Vmware

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Seul

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► AFPA

Chantier, atelier, service ► Atelier

Période d'exercice ► Du 10/09/2019 au 10/07/2020

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 2

Maintenir exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

Exemple n°2 ► Mise en place du protocole iSCSI

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation professionnelle, j'ai mis en place une infrastructure virtuelle via vCenter.

J'ai vu les concepts clés liés à la mise en place d'un cluster d'ESXi, tolérance aux pannes et haute disponibilité (HA et FA) les switchs virtuels et me suis concentré sur la mise en place du protocole d'encapsulation iSCSI.

J'ai créé une procédure (voir annexe) détaillant la mise en place de ce protocole dans le cadre d'un laboratoire de test.

2. Précisez les moyens utilisés :

2 Workstation Optiplex

FreeNAS

ESXi

vCenter

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Stagiaire Pascal FERRANDI

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **AFPA**

Chantier, atelier, service ► **Atelier**

Période d'exercice ► Du **10/09/2019** au **10/07/2020**

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 2

Maintenir exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

Exemple n°3 ► Cliquez ici pour entrer l'intitulé de l'exemple

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 3

Maintenir, exploiter une infrastructure répartie et contribuer à sa sécurisation

Exemple n°1 ► Installation d'un service de client léger RDS

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, j'ai mis en place le service RDS afin d'utiliser des clients légers.
Pour cela j'ai utilisé 2 machines virtuelles Windows server 2012 R2 et un client léger afin de tester son fonctionnement.
J'ai créé une procédure expliquant sa mise en place dans le cadre d'un labo, voir annexe.

2. Précisez les moyens utilisés :

Client léger WYSE WT3050SE
2 serveurs Windows 2012 R2

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Seul

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **AFPA**

Chantier, atelier, service ► **Atelier**

Période d'exercice ► **Du 10/07/2020 au 10/07/2020**

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Activité-type 3

Maintenir, exploiter une infrastructure répartie et contribuer à sa sécurisation

Exemple n°2 ► Mise en place de Zabbix

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma période en entreprise, on' m'a attribué un projet de recherche d'une solution de monitoring réseau. Ce dernier doit être déployable rapidement sur une infrastructure soit au travers d'une VM ou d'un Raspberry Pi, découvrir les hôtes disponibles, permettre l'obtention de graphiques nous permettant de repérer assez vite ce qui a conduit à la déconnexion d'un hôte le tout sans utilisation d'agent.

Après une phase de recherche, il s'avère que le meilleur candidat correspondant à ces critères soit Zabbix, un logiciel de monitoring Open-Source et entièrement gratuit, disponible sur diverses distributions linux (dont raspbian) et dont les fonctionnalités recherchées ne nécessitent pas l'utilisation de SNMP ou d'agent pour être opérationnelles.

J'ai crée une procédure détaillant la mise en place de cette solution sur une machine virtuelle.

2. Précisez les moyens utilisés :

VirtualBox

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Seul

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► **Altern8**

Chantier, atelier, service ► Centre de Service

Période d'exercice ► Du 02/06/2020 au 03/07/2020

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

Activité-type 3

Maintenir, exploiter une infrastructure répartie et contribuer à sa sécurisation

Exemple n°3 ► Cliquez ici pour entrer l'intitulé de l'exemple

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Précisez les moyens utilisés :

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► Cliquez ici pour taper du texte.

Chantier, atelier, service ► Cliquez ici pour taper du texte.

Période d'exercice ► Du Cliquez ici au Cliquez ici

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
BAC Scientifique	Lycée Frantz Fanon LA TRINITE Martinique	2011
Formation d'anglais professionnel avec immersion	MIC Formation	2016
Habilitation électrique niveau B0	Afpa Toulon	2019
Titre professionnel de Technicien d'assistance informatique	Afpa Toulon	2019
Cursus Cisco IT Essentials	Afpa Toulon	2019
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] *Luigi DENIS*..... ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à *LA VALETTE DU VAR 24/04/2020*..... le *Cliquez ici pour choisir une date*....
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
• Procédure : Mise en place d'un serveur DNS sous Debian
• Procédure : Mise en place simple d'iSCSI sous FreeNAS et vCenter
• Procédure : Monitoring sans agent avec Zabbix
• Procédure : Mise en place d'un serveur RDS
• Rapport d'intervention

ANNEXES

Procédure : Mise en place d'un serveur DNS sous Debian

Prérequis

- Debian 10
- Bind9
- Client Windows 10

Versioning

- Société : ITHOS
- Auteur : Luigi DENIS
- Date de publication : 19/20/2020
- Version : 1.0
- Révisé le : --/--/----

AVERTISSEMENT :

Vérifiez la conformité de votre matériel avant de l'appliquer. L'auteur ne saurait être tenu pour responsable pour toute action entreprise.

1.Introduction

Le DNS est un service réseau permettant la résolution d'un nom en adresse IP et inversement.

Il est indispensable pour le fonctionnement d'un annuaire réseau tel que LDAP ou Active Directory.

Dans cette procédure, nous verrons comment mettre en place un serveur DNS.

Afin de bien comprendre la suite de cette procédure voici quelques infos préalables :

Nom de domaine : reno.local

Nom du serveur DNS : jean

FQDN de la machine : jean.reno.local

Réseau : 192.168.25.0/24

Adresse IP du serveur 192.168.25.10

2.Installation de BIND9 et vérifications des paramètres serveur et client

Sur une machine debian, utilisez la commande suivante pour télécharger les paquets du service DNS BIND9.

apt-get install bind9

Dans un second temps nous allons modifier des fichiers de configurations déjà existantes sur la machine debian afin que la résolution des noms se fasse convenablement.

Modifiez le nom de la machine sur le fichier */etc/hostname*

```
GNU nano 3.2 /etc/hostname
jean
```

Modifiez le fichier */etc/hosts* pour la résolution du nom de domaine pour la partie client

```
GNU nano 3.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
192.168.25.10  jean.reno.local jean

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

Modifiez le fichier */etc/resolv.conf* pour entrer les paramètres DNS

```
GNU nano 3.2 /etc/resolv.conf Modifié
domain reno.local
search reno.local
nameserver 192.168.25.10
```

Modifier le fichier */etc/host.conf* afin de lui indiquer l'ordre de lecture des fichiers qu'il utilisera pour la résolution de nom en adresse IP

et noter les infos comme suit :

```
GNU nano 3.2 /etc/host.conf
order hosts, bind
multi on
```

3.Paramétrage des fichiers de configuration de BIND9

Nous allons maintenant modifier les fichiers de configurations du service DNS BIND9.

Les opérations suivantes seront effectuées depuis le chemin suivant */etc/bind/*

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons fortement de faire des copies des fichiers sur lesquels vous travaillerez. Renommez alors le fichier original au format .old au besoin.

Attention : la syntaxe des fichiers de configuration étant très rigoureuse ici, nous vous demandons de respecter au caractère près la syntaxe des fichiers que nous manipulerons. Prenez donc en compte les espacements, retours à la lignes et tabulations dans votre manipulation.

Copiez le fichier db.local puis renommez le en db.reno.local

`cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.reno.local`

Puis éditez-le comme suit :

```
GNU nano 3.2 db.reno.local
;
; BIND data file for local ens33:1 interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA jean.reno.local.root.reno.local. (
        2      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS  jean.reno.local.
jean IN  A   192.168.25.10_
@ IN AAAA ::1
```

Nous allons ensuite modifier le fichier de configuration qui gère la zone de recherche inverse, celle qui gère la résolution de l'adresse IP en FQDN.

Faites une copie du fichier db.127 puis renommez là en db.reno.local.inv via la commande suivante :

`cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.reno.local.inv`

Puis éditez-le de la façon suivante :

```
GNU nano 3.2 db.reno.local.inv Modifié
;
; BIND reverse data file for local ens33:1 interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA jean.reno.local.root.reno.local. (
        1      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS  jean.
10_ IN PTR jean.reno.local.
;
; Vous devez entrer ici l'octet de la partie hôte de l'adresse IP de la machine concernée uniquement !
```

Nous allons maintenant modifier le fichier de configuration `named.conf.local` afin d'indiquer au service `bind9` vers quels fichiers pointer pour récupérer les configurations des zones directes et inverses.

```
GNU nano 3.2      named.conf.local

//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "reno.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.reno.local";
    allow-query { any; };
};
zone "25.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.reno.local.inv";
};
```

Ensuite nous allons modifier le fichier `named.conf.options` qui nous permet de configurer les redirecteurs DNS.

Modifiez-le comme suit :

```
GNU nano 3.2                                named.conf.options                                Modifié
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        192.168.25.10;
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    auth-nxdomain no;          #conform to RFC1035
    version none;
    forward only;

    // listen-on-v6 { any; };
};
```

Une fois le fichier configuré modifié, redémarrez le service bind9 avec la commande suivante :

service bind9 restart

Vous pouvez ensuite vérifier la conformité des fichiers de configurations que vous avez modifié avec les commandes suivantes :

named-checkzone reno.local /etc/bind/db.reno.local

named-checkzone reno.local /etc/bind/db.reno.local.inv

named-checkconf /etc/bind/named.conf

named-checkconf /etc/bind/named.conf.options

named-checkconf /etc/bind/named.conf.local

Si aucun problème n'est remonté, alors votre service DNS est prêt à l'emploi

Il vous suffit après de vérifier sur l'hôte de votre choix si la résolution s'effectue convenablement en faisant un ping vers le FQDN du serveur.

FIN DE PROCEDURE

Procédure : Mise en place simple d'iSCSI sous FreeNAS et vCenter

Prérequis

- ESXi 6.7
- vCenter Sphere Appliance 6.7
- FreeNAS 11.2-U4.1

Versioning

- Société : ITHOS
- Auteur : Luigi DENIS
- Date de publication : 10/01/2020
- Version : 1.0
- Révisé le : 06/11/2019

AVERTISSEMENT :

Cette procédure a été réalisée dans un environnement entièrement virtualisé. Se référer au schéma contexte.

Vérifiez la conformité de votre matériel avant de l'appliquer.

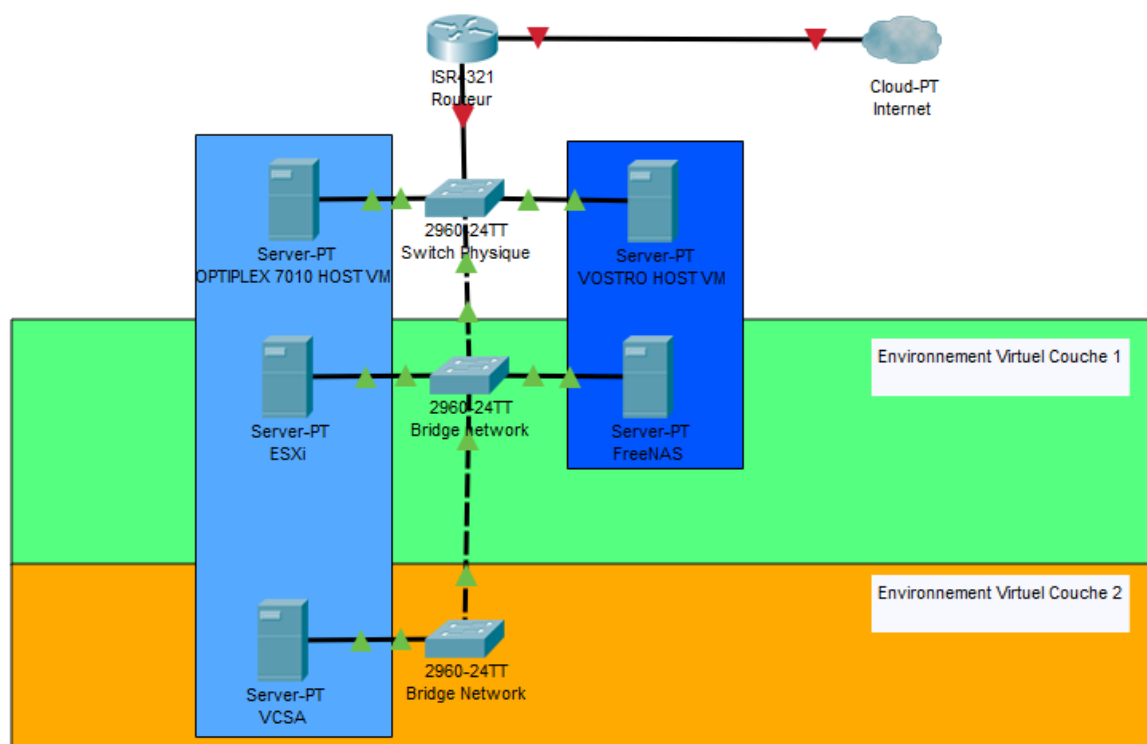
Cette procédure est applicable dans le cadre de tests en laboratoire, nous vous déconseillons fortement de l'appliquer en production.

L'auteur ne saurait être tenu responsable pour toute action entreprise.

Table des matières

.....	26
Schéma contexte	28
Protocole iSCSI.....	Erreur ! Signet non défini.
Paramétrage iSCSI sur FreeNAS.....	29
Paramétrage Targets	29
Paramétrage Initiators	30
Paramétrage Targets	30
Paramétrage Extents	31
Paramétrage iSCSI sur ESXi et vCenter	32
Ajout de l'adaptateur iSCSI et paramétrage.....	32

Schéma contexte



Protocole iSCSI

Le protocole iSCSI pour (Internet Small Computer System Interface) est un protocole permettant d'encapsuler dans une trame IP des commandes SCSI.

Il permet de profiter des distances de transmission qu'offre la norme Ethernet et permet de transporter sur de longues distances les requêtes SCSI.

Ainsi, trois notions clés entrent alors dans la composition d'une liaison iSCSI :

L'initiateur iSCSI (ou iSCSI Initiator) qui est un logiciel sur la machine hôte qui a pour fonction d'effectuer les commandes iSCSI. Dans notre cas, l'initiator est le serveur hébergeant notre vCenter

La cible iSCSI (iSCSI Target) est le périphérique qui lui reçoit les commandes de l'initiateur et les traite. Dans notre cas, il s'agit du NAS.

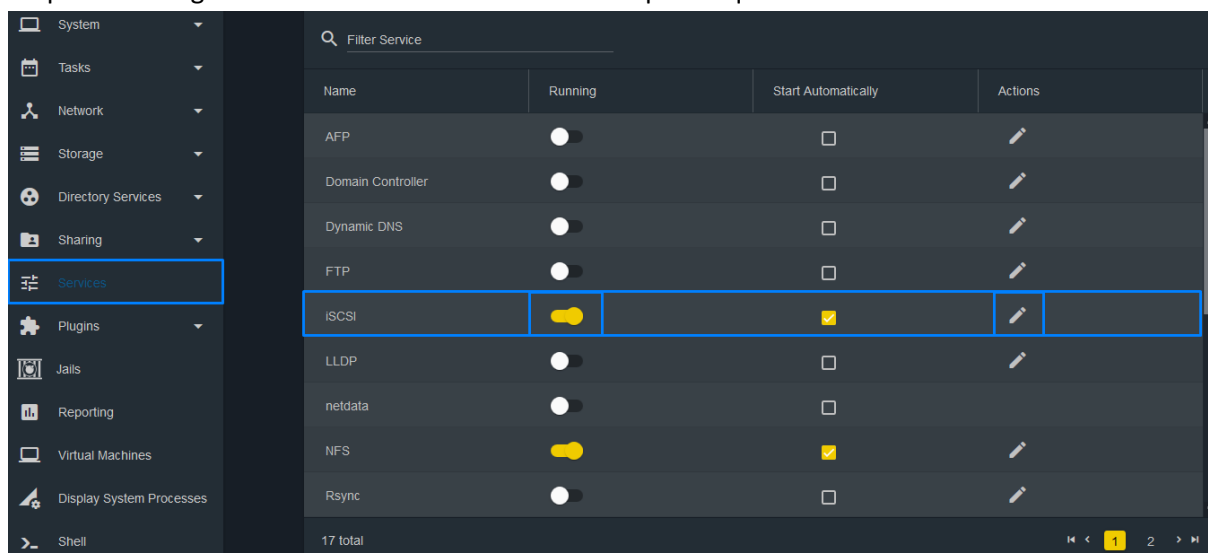
L'interface iSCSI, appelé ici Portail (ou portals) est l'association de l'adresse IP et du port associé par lesquels les requêtes et données transitent. Ici le port par défaut du protocole iSCSI est le 3260.

Paramétrage iSCSI sur FreeNAS

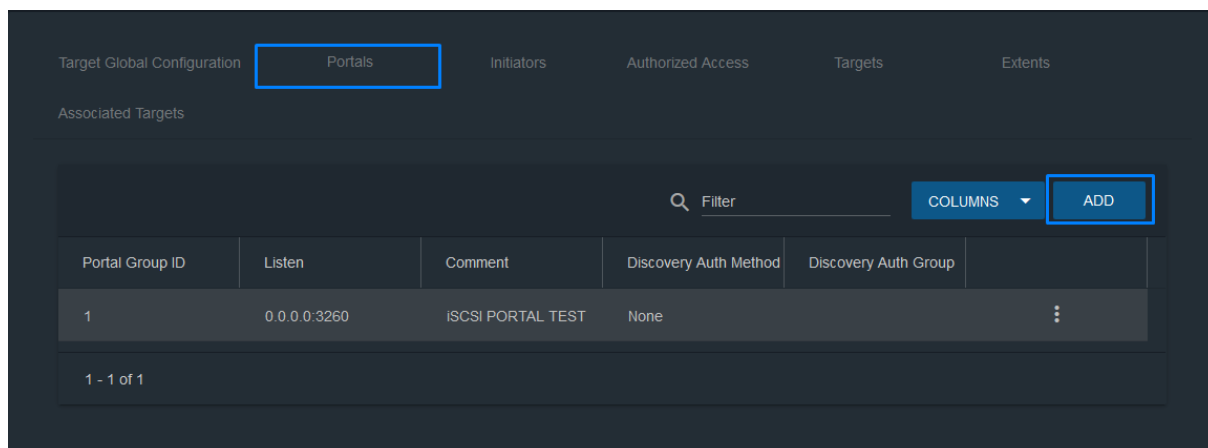
La partie que nous abordons permet de paramétrer l'iSCSI sur FreeNAS de façon simple.

Paramétrage Targets

Cliquez sur l'onglet Services et activez le service iSCSI puis cliquez sur le bouton action.



Cliquez ensuite sur le bouton « Portal » puis sur « Add », laissez les options tels quels et faites « Save ». Cette partie permet de déterminer par quels adresses IP vont transiter les données.



Sharing / iSCSI / Portals / Add FreeNAS® © 201

Comment ?

DiscoveryAuth Method
NONE ?

Discovery Auth Group ?

IP Address *
0.0.0.0 ?

Port *
3260 ?

SAVE CANCEL ADD EXTRA PORTAL IP

Paramétrage Initiators

Cliquez ensuite sur Initiators, puis sur ADD, laissez tel quel et faites SAVE.

Cette partie permet de déterminer les réseaux autorisés à accéder aux ressources iSCSI.

Initiators * ?

ALL

Authorized Networks * ?

ALL

Comment ?

SAVE CANCEL

Paramétrage Targets

Cliquez ensuite sur Target, remplissez les champs encadrés en bleu à votre convenance. Notez que le champs Target Name est soumise à une convention de nommage précisée dans l'infobulle.

Target Name *
test-iscsi1 ?

Target Alias
Test iSCSI1 ?

Portal Group ID *
1 (iSCSI PORTAL TEST) ?

Initiator Group ID
1 ?

Auth Method
None ?

Authentication Group number ?

☐ Delete

SAVE CANCEL ADD EXTRA ISCSI GROUP

Paramétrage Extents

Cliquez ensuite sur Extents puis sur ADD

Cette partie vous permet de déclarer une étendue de stockage soit en y associant un disque, ou un volume partagé (zvol).

Remplissez les champs encadrés en bleu fonction de votre configuration que vous mettrez en œuvre et laissez le reste tel quel.

Extent name *

Extent type
Device

Device *

Logical block size
512

☐ Disable physical block size reporting

Available space threshold (%)

Comment

☒ Enable TPC

☐ Xen initiator compat mode

LUN RPM
SSD

☐ Read-only

SAVE CANCEL

Cliquez ensuite sur Associated Targets puis sur ADD.

Remplissez les champs avec les paramètres précédemment entrés puis cliquez sur SAVE.

Target *

LUN ID *

Extent *

SAVE CANCEL

Cette dernière opération conclut le paramétrage du service iSCSI sur FreeNAS.

Nous passons à l'association des volumes sur ESXi.

Paramétrage iSCSI sur ESXi et vCenter

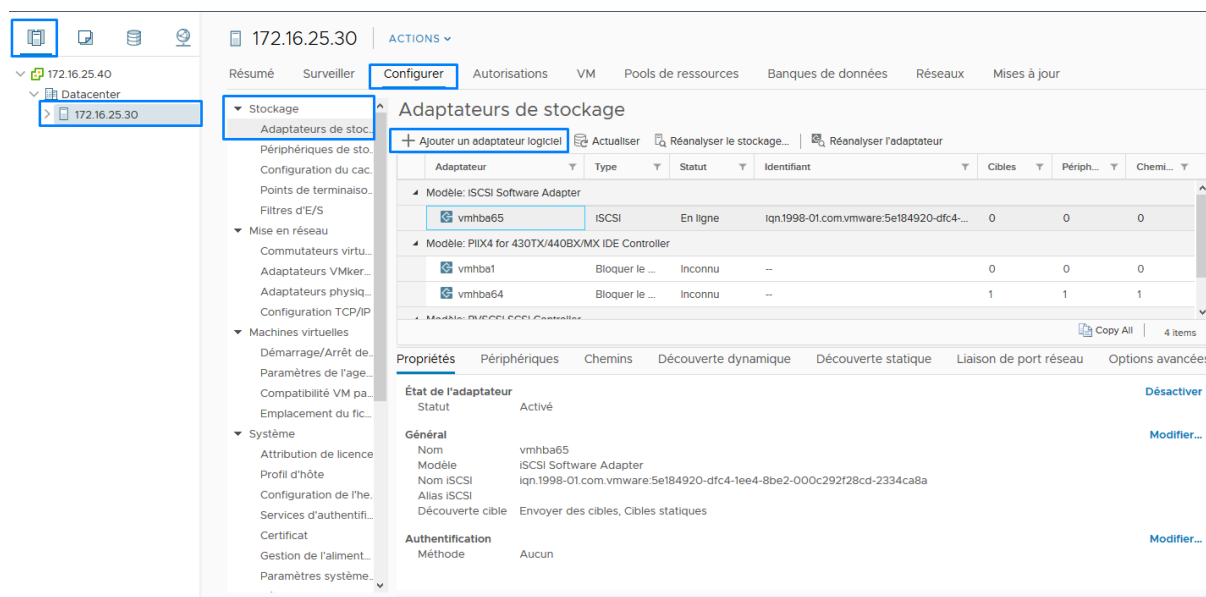
La partie que nous abordons permet de paramétrer l'iSCSI sur ESXi et vCenter de façon simple.

Ici nous utilisons ici le client Web (HTML5) de vCenter afin d'opérer mais ces opérations sont également possibles sur d'autres versions du client.

Ajout de l'adaptateur iSCSI et paramétrage

Cliquez sur le bouton Hôtes et cluster désigné par l'icône suivant  .

Choisissez le datacenter et la machine virtuelle ESXi concernée. Cliquez sur l'onglet « Configurer » puis « Stockage », puis sur « Adaptateur de Stockage » et enfin cliquez sur le bouton « Ajoutez un adaptateur logiciel ».



Cochez « Ajouter un adaptateur iSCSI logiciel » et cliquez sur OK.

Ajouter un adaptateur logiciel | 172.16.25.30

Ajouter un adaptateur iSCSI logiciel

Un nouvel adaptateur iSCSI logiciel sera ajouté à la liste. Après cet ajout, sélectionnez l'adaptateur et utilisez la section Détails de l'adaptateur pour achever la configuration.

Cliquez ensuite sur l'onglet « Découverte dynamique » puis sur le bouton « Ajouter » et entrez les informations relatives à votre FreeNAS et cliquez sur OK.

+ Ajouter un adaptateur logiciel Actualiser Réanalyser le stockage... Réanalyser l'adaptateur

Adaptateur	Type	Statut	Identifiant	Cibles	Périph...	Chemi...
Modèle: iSCSI Software Adapter						
vmhba65	iSCSI	En ligne	iqn.1998-01.com.vmware:5e184920-dfc4-...	1	2	2
Modèle: PIIX4 for 430TX/440BX/MX IDE Controller						
vmhba1	Bloquer le ...	Inconnu	--	0	0	0
vmhba64	Bloquer le ...	Inconnu	--	1	1	1
Modèle: RVSCSI iSCSI Controller						

Copy All 4 items

Propriétés Périphériques Chemins **Découverte dynamique** Découverte statique Liaison de port réseau Options avancées

+ Ajouter... X Supprimer Authentification... Avancé...

Serveur iSCSI

Ajouter serveur cible envoi | vmhba65

Serveur iSCSI :

Port :

☒ Hériter les paramètres d'authentification du parent

Vous obtiendrez un message d'avertissement, Cliquez sur le bouton « Réanalyser le stockage ».

Une fois l'analyse terminée, cliquez sur l'onglet « Découverte Statique » afin de vérifier si les informations du serveur iSCSI soient bien remontées. Vous pouvez ainsi vérifier sur l'onglet « Périphériques » les volumes déclarés.

Adaptateurs de stockage

En raison des récentes modifications de la configuration, une réanalyse de « vmhba65 » est recommandée.

+ Ajouter un adaptateur logiciel Actualiser Réanalyser le stockage... Réanalyser l'adaptateur

Adaptateur	Type	Statut	Identifiant	Cibles	Périph...	Chemi...
Modèle: iSCSI Software Adapter						
vmhba65	iSCSI	En ligne	iqn.1998-01.com.vmware:5e184920-dfc4-...	1	0	0
Modèle: PIIX4 for 430TX/440BX/MX IDE Controller						
vmhba1	Bloquer le ...	Inconnu	--	0	0	0

Copy All 4 items

Propriétés Périphériques Chemins **Découverte dynamique** **Découverte statique** Liaison de port réseau Options avancées

+ Ajouter... X Supprimer Authentification... Avancé...

Serveur iSCSI Nom cible

172.16.25.250:3260 iqn.2005-10.org.freenas.ct:test-iscsi1

Ceci conclut la partie configuration sur ESXi. Il suffit désormais de déclarer une nouvelle banque de donnée VMFS afin de pouvoir vous en servir.

FIN DE PROCEDURE

Procédure : Monitoring sans agent avec Zabbix

Prérequis

- Machine linux

Versioning

- Société : ITHOS
- Auteur : Luigi DENIS
- Date de publication : 29/06/2020
- Version : 1.0
- Révisé le : 29/06/2020

AVERTISSEMENT :

Vérifiez la conformité de votre matériel avant de l'appliquer. Cette procédure est utilisée dans le cadre d'un labo de test.

L'auteur ne saurait être tenu pour responsable pour toute action entreprise en dehors de ce cadre.

Table des matières

.....	Erreur ! Signet non défini.
1-Introduction	36
2-Configuration préalable	36
3- Mettre en place une règle de découverte	37
4- Créer une action après découverte	39
5.Modification des modèles.....	40

1-Introduction

Zabbix est un logiciel OpenSource et gratuit permettant le monitoring de multiples services réseaux grâce au protocole SNMP, avec ou sans utilisation de son agent.

Nous allons configurer ce dernier découvre le réseau local et ainsi d'obtenir rapidement des graphiques des performances réseaux en nous basant sur le ping.

Pour se faire nous utiliserons l'appliance virtuelle disponible sur lequel nous opérerons quelques opérations de base.

2-Configuration préalable

Téléchargez l'appliance virtuelle correspondant à l'hyperviseur de votre choix depuis le site officiel de Zabbix, décompressez-le puis rajoutez le à votre hyperviseur. N'oubliez pas d'adapter les paramètres réseaux de la nouvelle machine virtuelle avant de la démarrer.

[Home / Product /](#)

Download and install Zabbix

FOR PRODUCTION USE

Install from Packages

FOR CLOUDS

Zabbix Cloud Images

FOR CONTAINERS

Zabbix Container Images

FOR QUICK DEPLOYMENT

Zabbix Appliance

FOR DEEP CUSTOMIZATION

Zabbix Sources

FOR AGENT DEPLOYMENT

Zabbix Agents

Install Zabbix Appliance

Zabbix 5.0 LTS				Zabbix 4.4		Zabbix 4.0 LTS		Zabbix 3.0 LTS	
Version	Release	Date	Platform			Release Notes	Zabbix Manual	Download	
Zabbix 5.0 LTS	5.0.0	May 12, 2020	Installation CD/DVD (.iso)			Download	Download	Download	
Zabbix 5.0 LTS	5.0.0	May 12, 2020	VMWare (.vmx)			Download	Download	Download	
Zabbix 5.0 LTS	5.0.0	May 12, 2020	Open virtualization format (.ovf)			Download	Download	Download	
Zabbix 5.0 LTS	5.0.0	May 12, 2020	Microsoft Hyper-V 2012			Download	Download	Download	
Zabbix 5.0 LTS	5.0.0	May 12, 2020	Microsoft Hyper-V 2008			Download	Download	Download	

Une fois paramétrée et démarrée, connectez-vous au compte super utilisateur (root / zabbix)

Attention : Le clavier est configuré en qwerty.

Installez les paquets de Nmap et traceroute afin de pouvoir utiliser les utiliser en tant que scripts externes depuis la page web de Zabbix avec la commande suivante :

```
yum install -y nmap traceroute
```

Une fois fait modifiez le fichier /etc/sudoers et rajoutez-y la ligne suivante :

```
zabbix ALL=NOPASSWD: /usr/bin/nmap
```

Ensuite vous pouvez connecter à l'interface web de Zabbix

http://adresseipzabbix

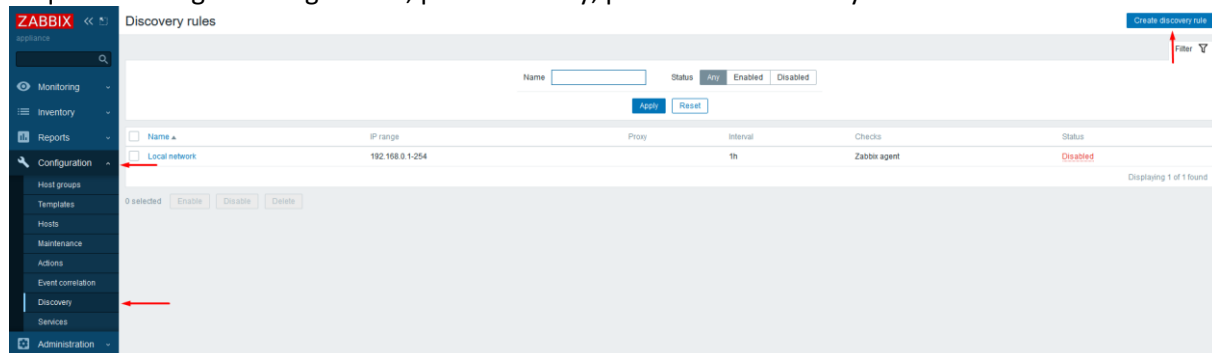
Username : Admin

Password : zabbix

3- Mettre en place une règle de découverte

Zabbix intègre un module de découverte réseau pouvant utiliser plusieurs sondes, SNMP, agent Zabbix, ping des ports TCP etc...

Cliquez sur l'onglet Configuration, puis Discovery, puis Create Discovery Rules



Discovery rules

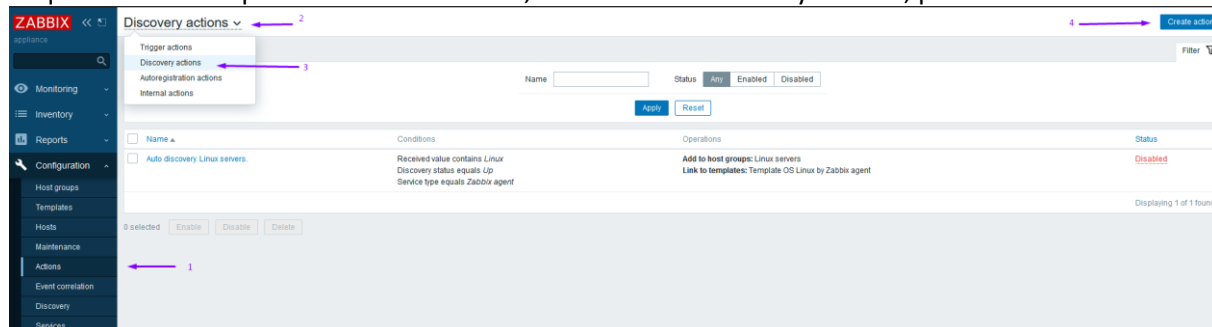
* Name	DISC TEST									
Discovery by proxy	No proxy									
* IP range	192.168.1.1-254									
* Update interval	2m									
* Checks	<table><thead><tr><th>Type</th><th>Actions</th></tr></thead><tbody><tr><td>HTTP</td><td>Edit Remove</td></tr><tr><td>ICMP ping</td><td>Edit Remove</td></tr><tr><td>Add</td><td></td></tr></tbody></table>		Type	Actions	HTTP	Edit Remove	ICMP ping	Edit Remove	Add	
Type	Actions									
HTTP	Edit Remove									
ICMP ping	Edit Remove									
Add										
Device uniqueness criteria	☒ IP address									
Host name	☒ DNS name ☐ IP address									
Visible name	☒ Host name ☐ DNS name ☐ IP address									
Enabled	☒									
	Add Cancel									

Ajoutez les plages IP que vous souhaitez scanner ainsi que les sondes de vérification que vous souhaitez. Une fois fait, appuyez sur Add. Une fois de retour sur le menu précédent désactivez la règle. Nous la réactiverons une fois que les autres paramètres terminés.

4- Créer une action après découverte

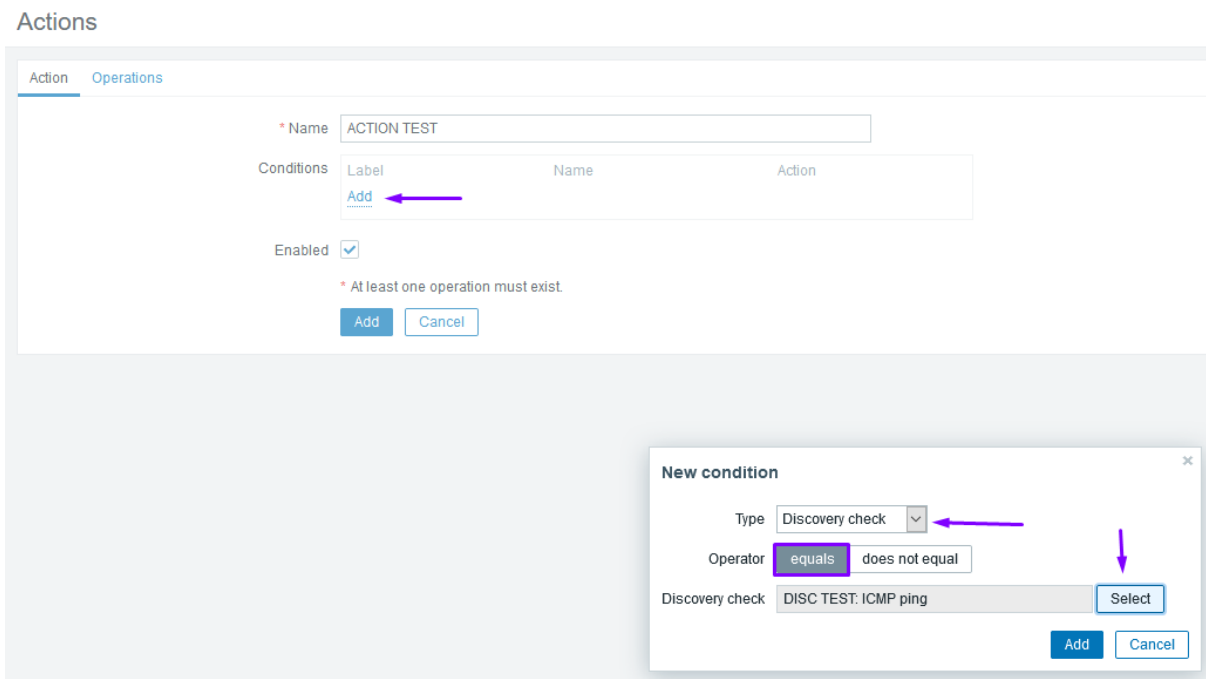
Zabbix permet aussi l'automatisation de certaines tâches comme l'ajout automatique des hôtes après découverte, l'assignation à des modèles préexistants ou envoyer un message à un utilisateur de Zabbix au travers d'un support (Discord, SMS, EMAIL etc...)

Cliquez sur Actions puis le menu déroulant , sélectionnez Discovery Actions, puis Create Action.



Cliquez sur Add, une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur select, puis sur la règle de découverte que vous avez précédemment créée, puis cliquez sur add une fois fait.

Cliquez ensuite sur Operations puis sur add,



Ajoutez alors les opérations comme suit puis cliquez sur Add

Operations

Details

Add host**Link to templates:** Template Module ICMP Ping**Enable host****Set host inventory mode:** Automatic[Add](#)

Action

[Edit](#) [Remove](#)[Edit](#) [Remove](#)[Edit](#) [Remove](#)[Edit](#) [Remove](#)

* At least one operation must exist.

[Add](#)[Cancel](#)

Maintenant on va modifier les modèles afin d'avoir les graphiques que nous souhaitons

5.Modification des modèles

Les modèles permettent un gain de temps quant à l'application des paramètres à surveiller sur plusieurs hôtes. Zabbix intègre un très grand nombre de modèles correspondant à appliquer selon les besoins.

Ils contiennent les paramètres des Items, qui sont des valeurs récupérées par le serveur Zabbix et des Triggers qui sont des tests effectués sur les Item permettant de nous indiquer le niveau de gravité d'un événement.

Cliquez sur Templates puis cherchez le modèle Template Module ICMP Ping puis cliquez sur Graphs, un nouveau menu s'ouvre, cliquez sur Create Graph.

The screenshot shows the Zabbix web interface. The top navigation bar has 'Action' and 'Operations' tabs. The 'Operations' tab is active, showing a list of operations. The 'Details' section shows the configuration for the 'Add host' operation, including 'Link to templates: Template Module ICMP Ping', 'Enable host', and 'Set host inventory mode: Automatic'. The 'Action' section shows 'Edit' and 'Remove' links. Below the operations list, there is a message: '* At least one operation must exist.' and 'Add' and 'Cancel' buttons.

The 'Templates' section is shown below. It has a search bar and a list of templates. The 'Template Module ICMP Ping' template is selected. The 'Graphs' section is shown below. It has a search bar and a list of graphs. The 'Template Module ICMP Ping' graph is selected. A purple arrow points from the 'Create Graph' button in the 'Graphs' section to the 'Create graph' button in the 'Graphs' section.

Nommez votre puis cliquez sur Add et choisissez la valeur que vous souhaitez visualiser. Ici je vais créer 4 graphs distincts pour mesurer le temps de disponibilité, d'indisponibilité, la latence, et un pour avoir un aperçu rapide des temps uptime/downtime maximum.

Graph **Preview**

* Name

* Width

* Height

Graph type

Show legend ☒

Show working time ☒

Show triggers ☒

Percentile line (left) ☐

Percentile line (right) ☐

Y axis MIN value

Y axis MAX value

* Items

Name	Function	Draw style	Y axis side	Colour	Action
Add					

[Add](#) [Cancel](#)

Graph updated

All templates / Template Module ICMP Ping Applications 1 Items 3 Triggers 3 Graphs 4 Screens Discovery rules Web scenarios Filter

Host groups [Select](#)

Hosts [Select](#)

[Apply](#) [Reset](#)

☐ Name	Width	Height	Graph type	Info
☐ PING LATENCY	900	200	Normal	
☐ PING LOSS	900	200	Normal	
☐ PING UPTIME	900	200	Normal	
☐ UPDOWN	900	200	Pie	

Displaying 4 of 4 found

Nous allons maintenant créer un écran personnalisé permettant le regroupement et la visualisation de ces graphiques en une page.

Retournez sur le modèle ICMP et cliquez sur Screens puis sur create Screen, donnez un nom au nouvel écran puis cliquez sur Add. Une fois créée, cliquez sur Constructor

Templates [Create template](#) [Import](#) Filter

Host groups [Select](#) Tags [Or](#)

Linked templates [Select](#) [Contains](#) [Equals](#) [value](#) [Remove](#)

Name [Add](#)

[Apply](#) [Reset](#)

☐ Name	Applications	Items	Triggers	Graphs	Screens	Discovery	Web	Linked templates	Linked to	Tags
☐ Template Module ICMP Ping	Applications 1	Items 3	Triggers 3	Graphs 4	Screens	Discovery	Web		appliance, netgear,aircard, Template Module Generic SNMPv1, Template Module Generic SNMPv2, zabbix,aircard	

Displaying 1 of 1 found

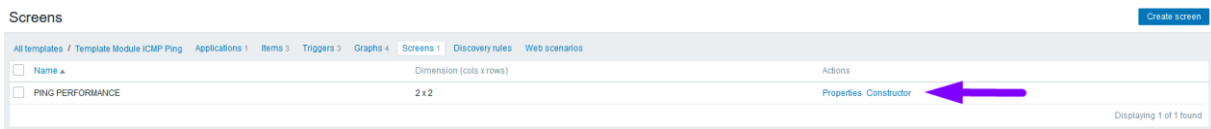
[Create screen](#)

Screens

All templates / Template Module ICMP Ping Applications 1 Items 3 Triggers 3 Graphs 4 Screens Discovery rules Web scenarios

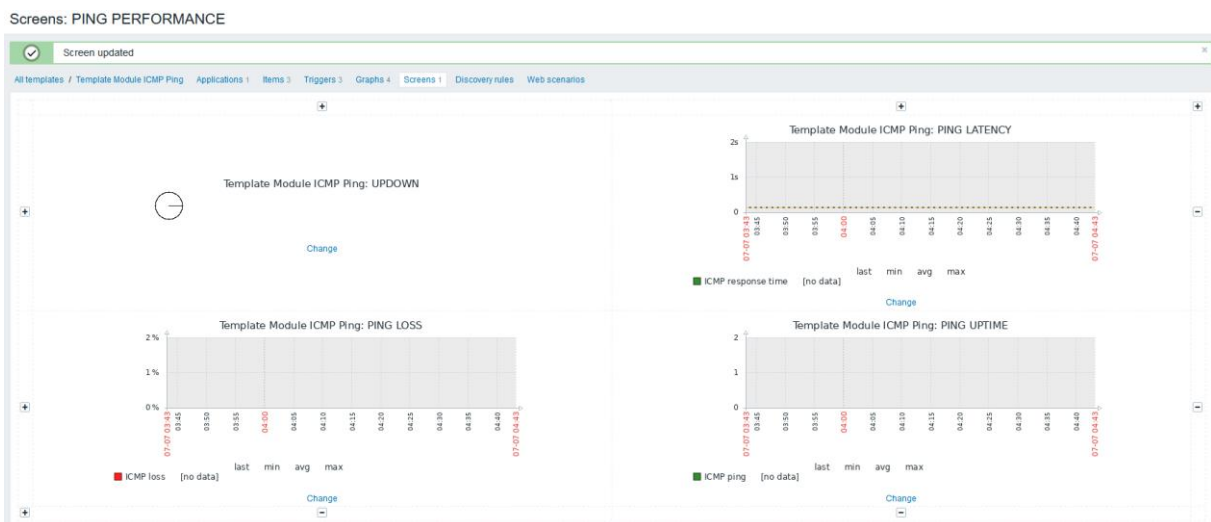
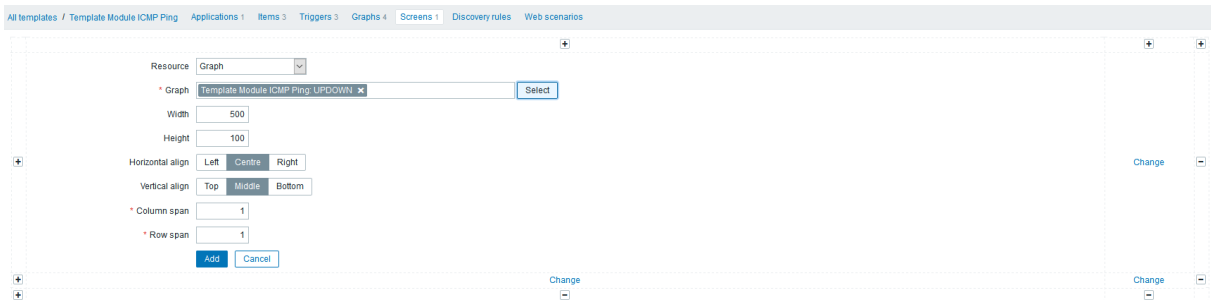
☐ Name	Dimension (cols x rows)	Actions
No data found.		

Displaying 0 of 0 found



Cliquez ensuite sur un des boutons Change afin de rajouter l'élément de votre choix. Ici nous rajouterons les Graphs précédemment créés.

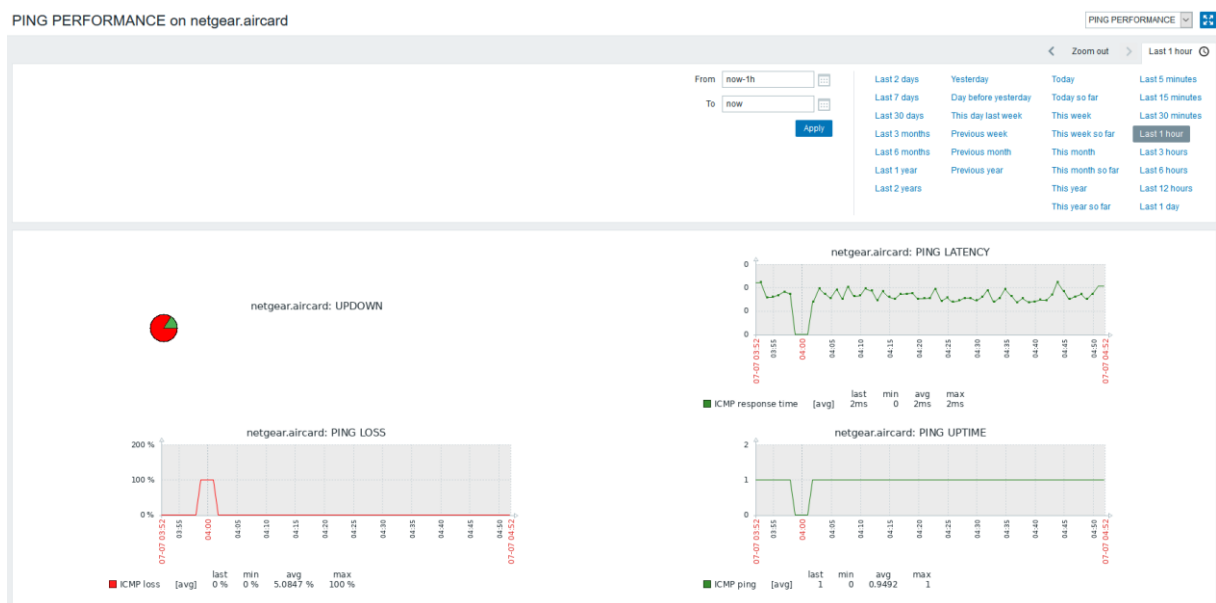
Sélectionnez Graph dans le menu déroulant Resource et ajoutez le graph que vous souhaitez, puis cliquez sur add.



Exemple d'écran de prévisualisation

Une fois fait, vous pouvez réactiver la règle de découverte précédemment créée et observer les premières remontées.

Pour forcer les découvertes, vous pouvez redémarrer le service Zabbix via la commande suivante
systemctl restart zabbix-server



Résultats d'un hôte surveillé

Le moniteur Zabbix est prêt pour la récolte d'informations.

FIN DE PROCEDURE

Procédure : Mise en place d'un serveur RDS

Prérequis

- 2 Serveurs Windows 2012 R2

Versioning

- Société : ITHOS
- Auteur : Luigi DENIS
- Date de publication : 18/02/2020
- Version : 1.0
- Révisé le : 24/04/2020

Avertissement :

Cette procédure a été réalisée avec deux serveur Windows 2012 R2 virtualisés en réseau bridge.

Un client léger WYSE WT3050SE a été utilisé pour tester la connexion.

Vérifiez la conformité de votre matériel avant de l'appliquer. Cette procédure a été réalisée dans le cadre d'un en essai en laboratoire et ne peut donc être appliqué en production. L'auteur ne saurait être tenu pour responsable pour toute action entreprise.

Le service RDS pour Remote Desktop Services est un service réseau basé sur le protocole RDP permettant à un utilisateur de se connecter à une session à distance.

Cette procédure explique l'implémentation d'un serveur RDS dans un domaine.

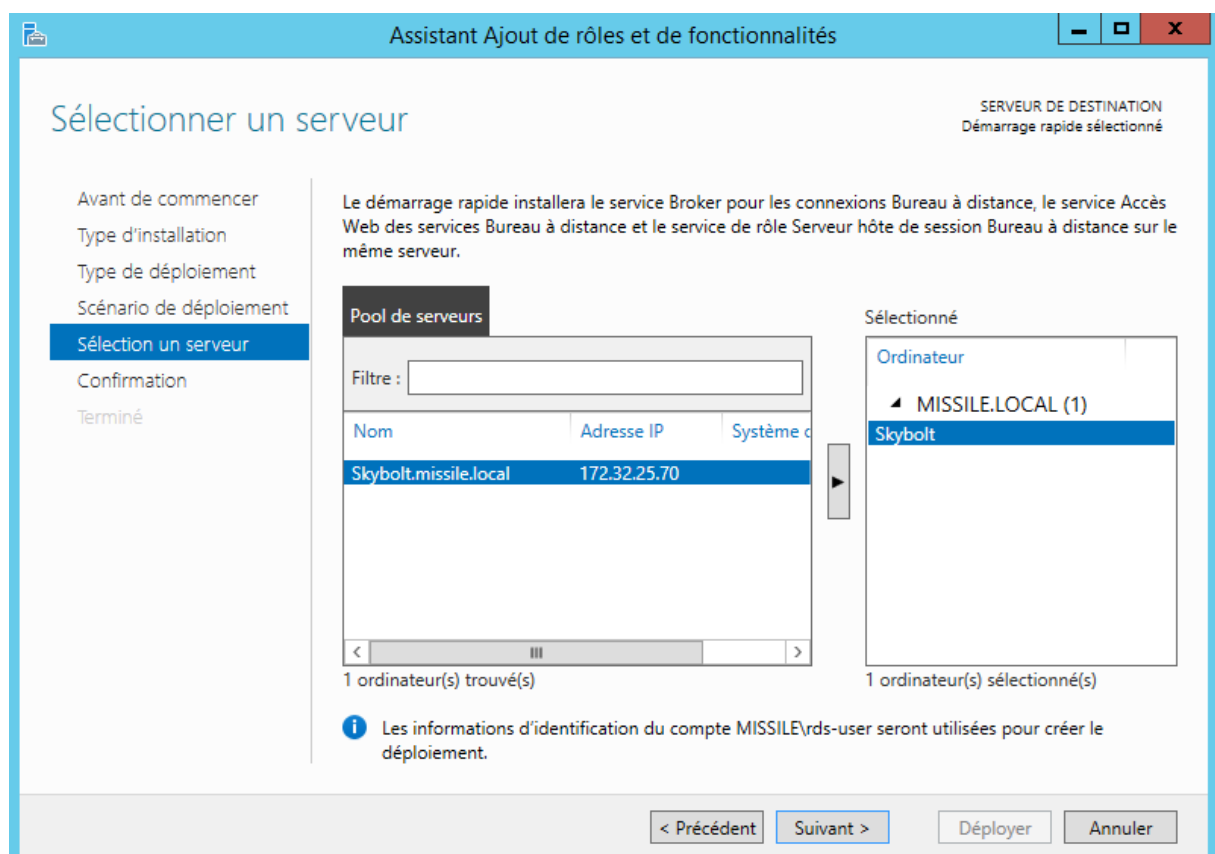
Vérifiez donc que le serveur ou les serveurs que vous souhaitez installer soient bien dans le domaine en question.

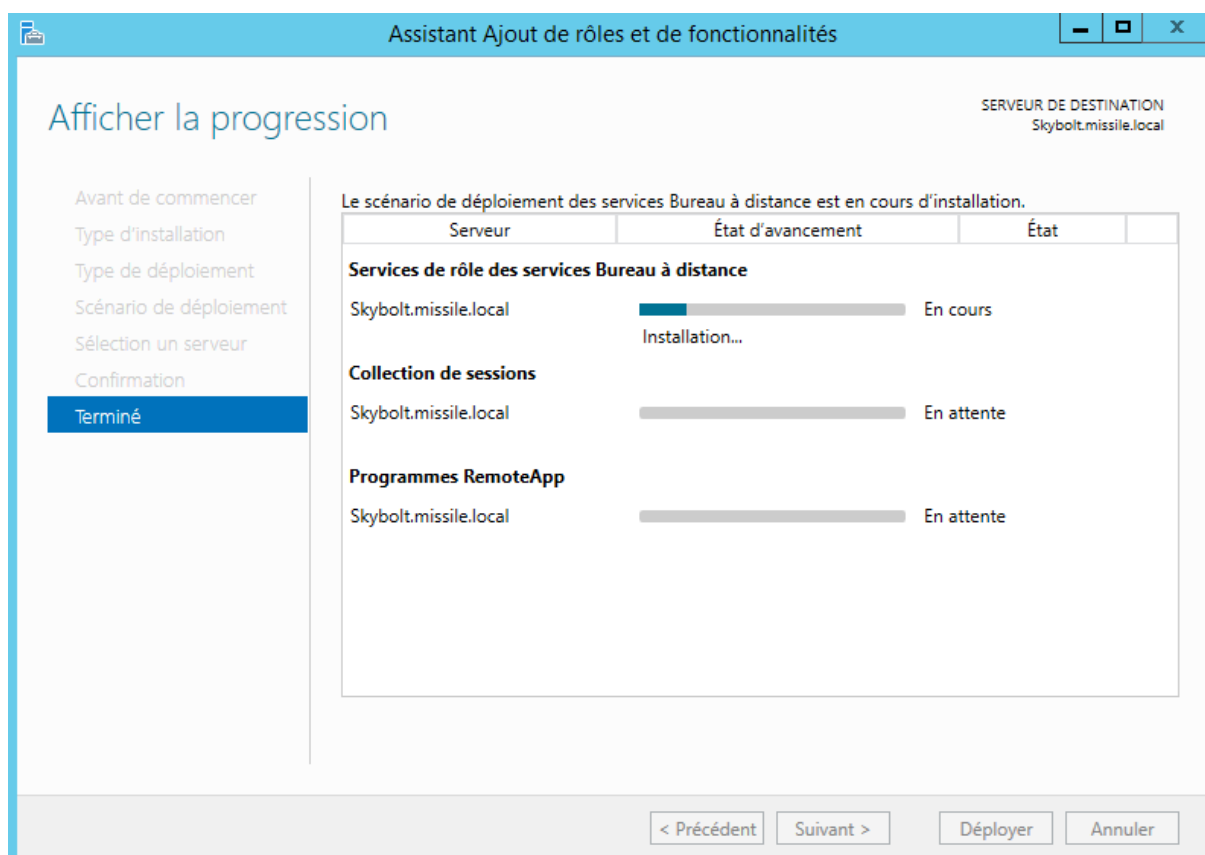
Il vous faut également impérativement un compte utilisateur faisant parti du groupes administrateurs du domaine pour la suite des opérations, l'utilisation du compte administrateur est donc impossible pour la suite.

Cliquez sur gérer puis sur Ajouter un rôle ou une fonctionnalité...

Choisissez Installation des services bureau à distance. A l'écran suivant cliquez sur Démarrage Rapide puis sur Déploiement de bureaux basés sur une session.

Choisissez le serveur sur lequel vous souhaitez installer ce service.





Une fois fait, Cochez la case pour que le serveur redémarre automatiquement après installation des services et cliquez sur Déployer.

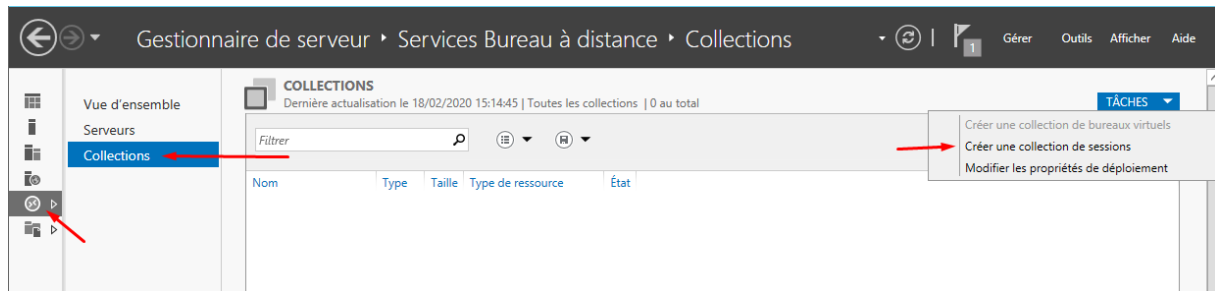
Une fois le serveur redémarré et les services installés, vous devrez créer une Collection de session.

Une collection contient des paramètres de déploiements des sessions notamment les RemoteApp ou des paramètres d'accès au serveur (sécurité, certificats, gestions de licence etc...).

Vous devez supprimer l'existant et en créer une nouvelle avec vos configurations

Créer une collection :

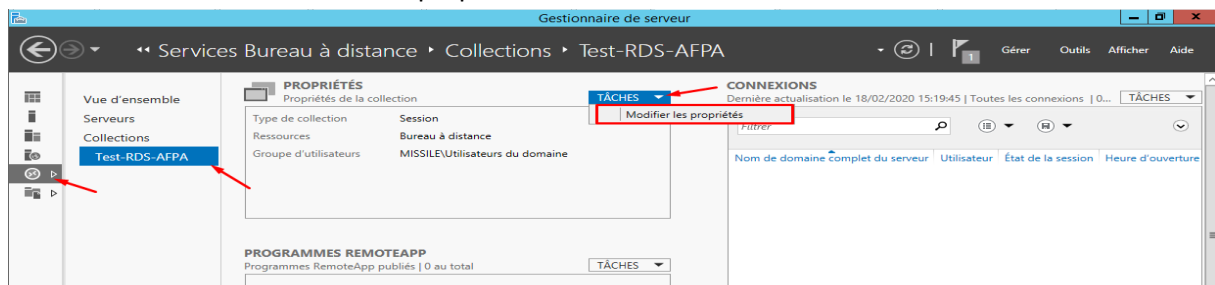
Cliquez sur Services Bureau à distance puis sur Tâches puis sur créer une collection de sessions



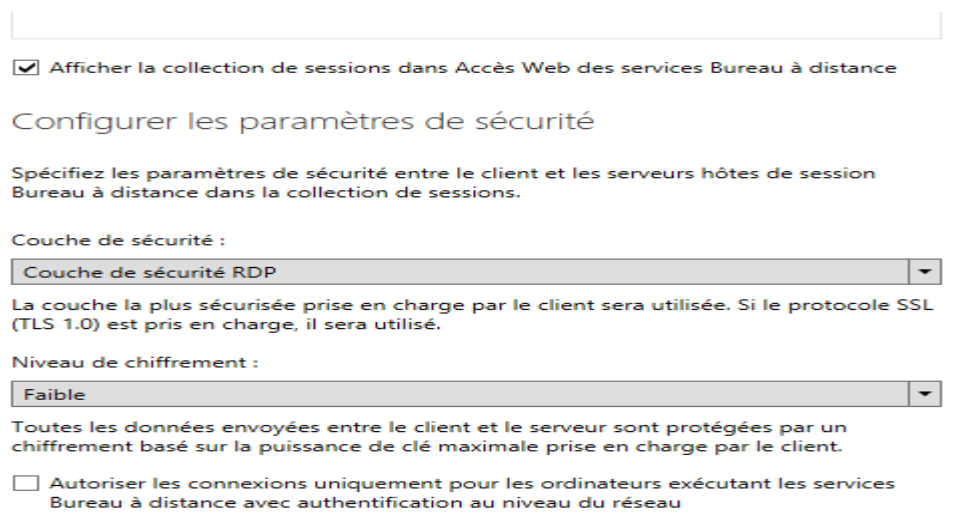
Paramétrez les menus suivants à votre convenance.

Si un serveur a déjà été affecté à une collection, ce dernier ne peut être réutilisé.

Si vous utilisez un client léger type Wyse vous devrez modifier des paramètres de sécurité de la collection que vous aurez créée. Pour cela cliquez sur la collection que vous souhaitez Modifier, puis sur tâche et enfin sur Modifier les propriétés.



Adaptez alors la sécurité comme suit :



Une fois fait, vous pourrez alors connecter votre client léger sur votre session RDS.

FIN DE PROCEDURE

Rapport d'intervention

Nature l'intervention

- Désassemblage et nettoyage des composants

Technicien intervenant

- Société : Altern8
- Auteur : Luigi DENIS
- Date de d'intervention : 30/06/2020
- Durée d'intervention : 1h30
- Durée des tests : 30 h

Matériel défectueux et incident rapporté

- Lenovo Thinkpad Type 2325
 - Ralentissements et Crashes

Notes additionnelles

- Ce pc a été acheté d'occacion
- Il a déjà fait l'objet d'une première intervention par un technicien d'une autre société

A été effectué sur ce poste :

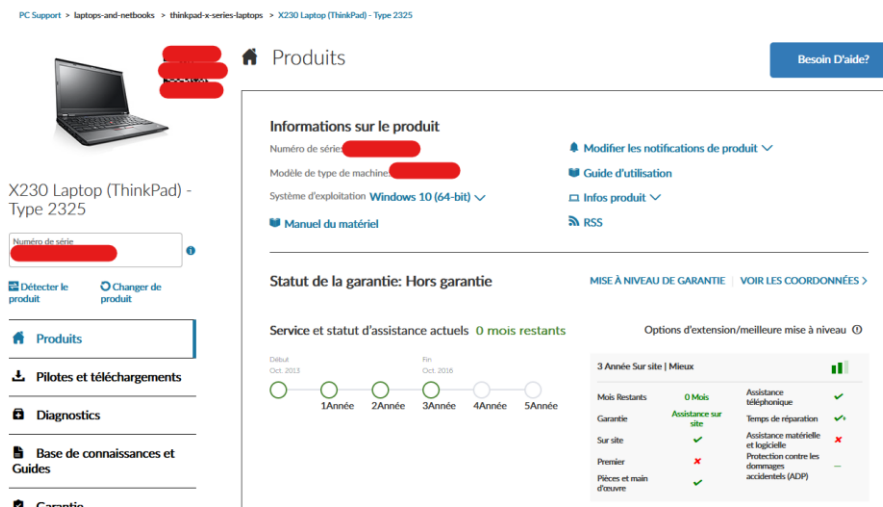
-Vérification du disque dur via CHKDSK et de l'intégrité du filesystem avec SFC : RAS

-Analyse antivirus avec ESET ONLINE SCANNER, SOPHOS REMOVAL TOOLS et WINODWS DEFENDER : RAS

-Test avec le logiciel support Lenovo Vantage : RAS

Vérification garantie : expirée

PC Support > laptops-and-netbooks > thinkpad-x-series-laptops > X230 Laptop (ThinkPad) - Type 2325



Produits

Informations sur le produit

Numéro de série: [redacted]
Modèle de type de machine: [redacted]
Système d'exploitation: Windows 10 (64-bit) ✓
Manuel du matériel
Modifier les notifications de produit ✓
Guide d'utilisation
Infos produit ✓
RSS

Statut de la garantie: Hors garantie MISE À NIVEAU DE GARANTIE VOIR LES COORDONNÉES >

Service et statut d'assistance actuels 0 mois restants Options d'extension/meilleure mise à niveau ⓘ

Début Oct. 2013 Fin Oct. 2016

1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année

3 Année Sur site Mieux		
Mois Restants	0 Mois	Assistance téléphonique ✓
Garantie	Assistance sur site	Temps de réparation ✓
Sur site	✓	Assistance matérielle et logicielle ✓
Premier	✗	Protection contre les dommages accidentels (ADP) —
Pièces et main d'œuvre	✓	

Stress Test effectué avec Heavyload avec comme paramètres :

-Utilisation de la RAM (100 Mo de disponibles)

-Priorité élevée d'utilisation CPU

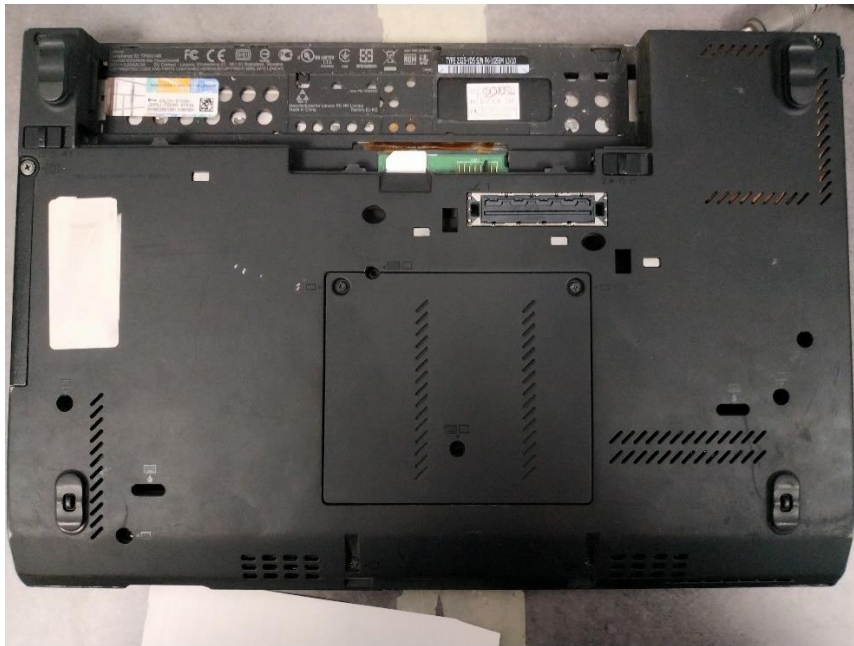
Crash relevé après 4h de tests.

Phase de démontage et nettoyage :

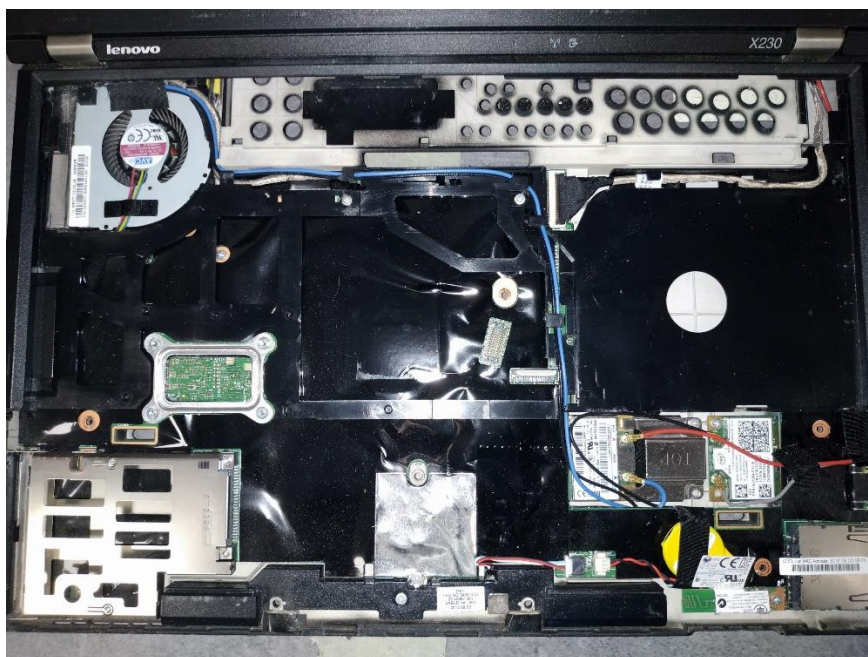
Vis manquante repérée et signalée

Pâte thermique sèche et mal répartie

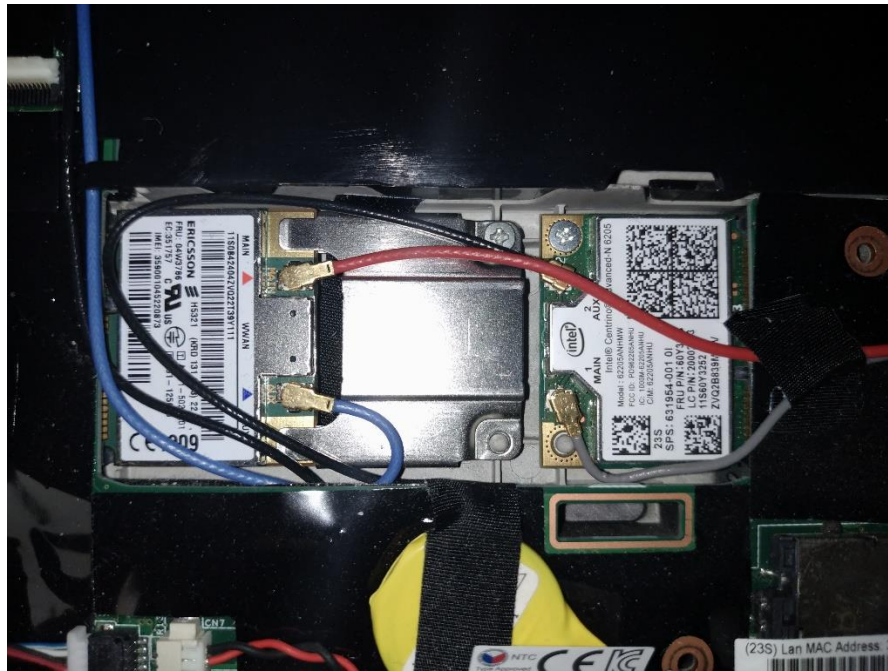
Très peu d'encrassement sur le ventirad et grilles d'aérations.



Vue arrière



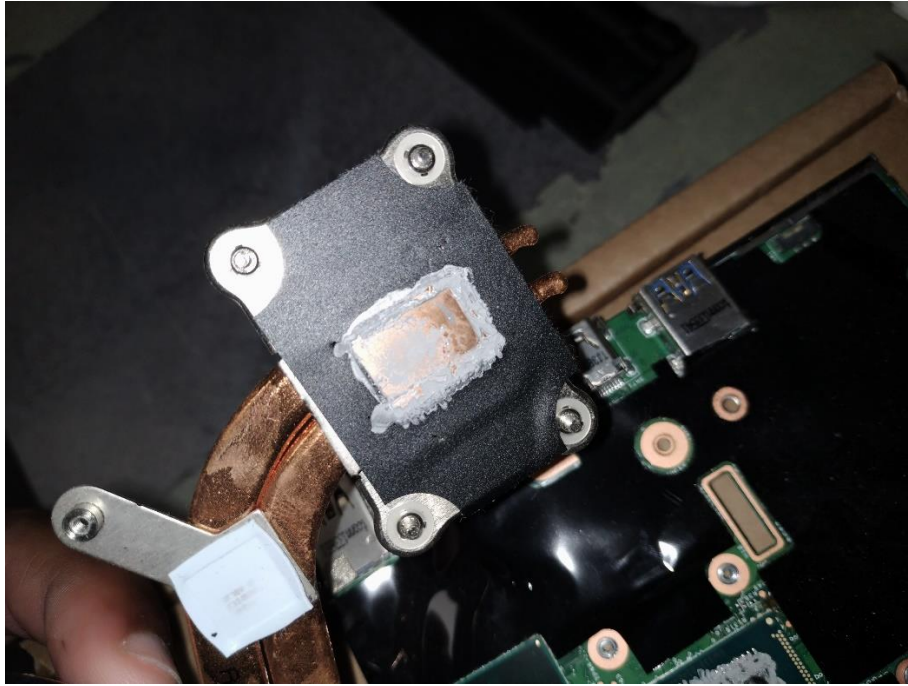
Extraction du clavier et touchpad



Vue des cartes wifi/Bluetooth



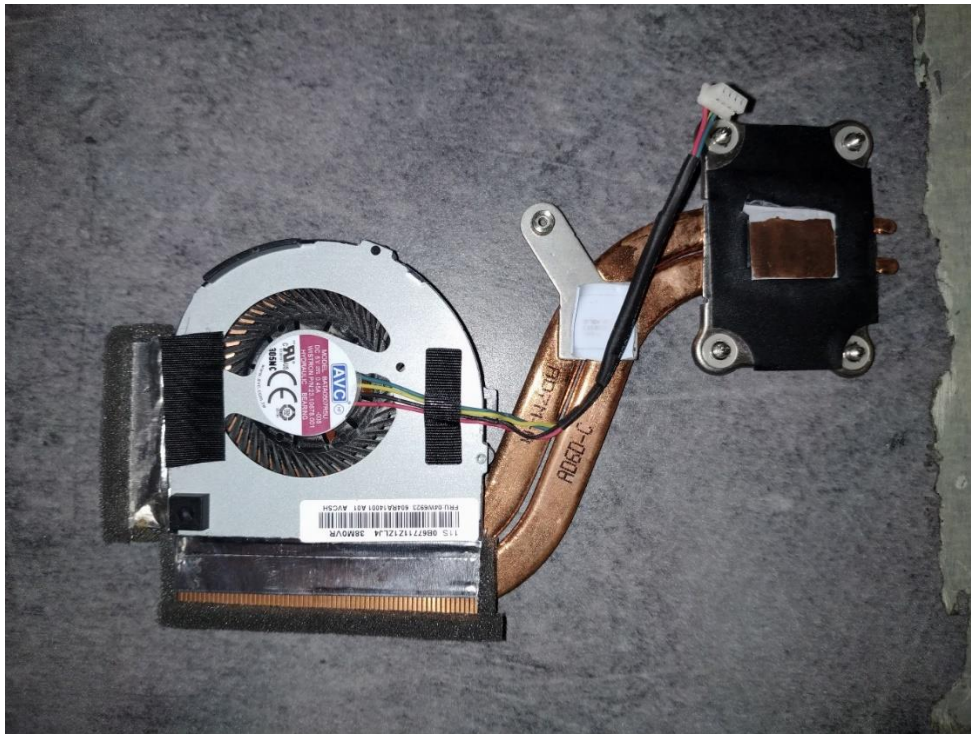
Vue de la pâte appliquée sur le die



Jonction die/caloduc



Nettoyage de la pate thermique terminée sur le processeur



Pâte nettoyée sur la jonction die/caloduc



Application de la nouvelle pâte thermique

Phase de test après nettoyage et réassemblage lancée dans les mêmes conditions que le premier test

Aucun crash à déplorer au bout de 24h.

Prise de contact avec le client afin de valider le fonctionnement du matériel qui viendra le chercher ultérieurement.

FIN DE RAPPORT